NOTE

APPRÉCIATION — remplie à la correction

Camille Moreau

3e B

Raisonnement et démonstration

1 **Problème - Une division qui change tout**

On cherche toutes les solutions réelles de $x(x-3)=2x$.

a Vérifie x = 5 : quelle valeur commune donnent les deux membres ?

b Résous l'équation. Justifie chaque transformation et conclus sur toutes les solutions.

2 Développe puis réduis : $(x-3)^2$

3 **Applications directes**

a Calcule 2 puissance 5.

b Résous 3x + 7 = 22.

4 **Problème - Deux évolutions successives**

Un abonnement à 20 000 F CFA augmente de 20 %, puis baisse de 20 %.

a Quel est son prix après la hausse, en F CFA ?

b Retrouve-t-il son prix initial après la baisse ? Calcule le prix final et justifie.

5 Calcule : 3^{-2}

6 **Applications directes**

a Calcule 15 % de 240.

b Un prix de 800 F baisse de 25 %. Prix final en F ?

NOTE

APPRÉCIATION — remplie à la correction

Camille Moreau

3e B

Raisonnement et démonstration

7 **Problème - Choisir la bonne population**

Dans un club de 30 élèves, 18 sont des filles. Parmi elles, 12 font du basket. Parmi les 12 garçons, 3 font du basket.

a Combien d'élèves pratiquent le basket ?

b On choisit au hasard un élève parmi les basketteurs. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ? Justifie les deux termes de ta fraction.

8 Réduis : $\sqrt{49} + \sqrt{16}$

9 **Applications directes**

a Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. P(rouge) ?

b Donne une fraction simplifiée égale à 18/24.

10 **Problème - Un exemple suffit-il ?**

La somme de deux entiers impairs consécutifs est-elle toujours un multiple de 4 ?

a Calcule la somme des deux impairs 7 et 9.

b Démontre l'affirmation pour tous les entiers impairs consécutifs. Une liste d'exemples ne suffit pas.

11 Factorise : $9x^2 - 25$

12 **Applications directes**

a Développe 4(n + 1).

b Écris l'impair qui suit 2n + 1.